利用主观预期数据估计教育选择模型

Michela M. Tincani
伦敦大学学院（UCL）

教育选择与具有前瞻性的个体

教育选择本质上是动态的：

- 高等教育：今天损失的收入 vs 明天劳动力市场的回报
- 择校：今天的私立学校学费（或地段溢价）vs 明天的学业成就
- 大学录取：今天付出的努力成本 vs 明天更高的录取机会

将未来的自然状态记为 γ^*。

识别问题

学生希望在给定自然状态 γ^* 时，作出使其效用最大化的教育选择：

$$\max_{c \in C} u(c, \gamma^*; \theta)$$

- γ^* 是每种选择 c 的未来回报

识别问题

学生希望在给定自然状态 γ^* 时，作出使其效用最大化的教育选择：

$$\max_{c \in C} u(c, \gamma^*; \theta)$$

- γ^* 是每种选择 c 的未来回报
- **问题**：学生观测不到 γ^*

识别问题

假设学生对自然状态持有主观概率函数 $Q(\gamma;\beta)$，并最大化主观期望效用：

$$\max_{c\in C}\int u(c,\gamma;\theta)dQ(\gamma;\beta)$$

- 若只有选择数据而没有 $Q(\gamma;\beta)$ 的数据，那么不作进一步假设时，θ 与 β 不能分别识别。

识别问题

假设学生对自然状态持有主观概率函数 $Q(\gamma;\beta)$，并最大化主观期望效用：

$$\max_{c\in C}\int u(c,\gamma;\theta)dQ(\gamma;\beta)$$

- 若只有选择数据而没有 $Q(\gamma;\beta)$ 的数据，那么不作进一步假设时，θ 与 β 不能分别识别。
- 典型假设：$Q(\gamma;\beta)$ 由理性预期决定
  - 设定数据生成过程的模型
  - 假设 $Q(\gamma;\beta)$ 与 γ^* 的客观概率分布一致

识别问题

理性预期假设合理吗？

“我特别要强调，决策者和实证经济学家一样，都必须面对反事实结果在逻辑上不可观测这一事实。正如经济学家试图从教育选择与结果中推断教育回报，年轻人也可能试图通过观察家人、朋友和其他人——他们各自作出了以往的教育决策——所经历的结果来学习。然而，年轻人无法观察到这些人若作出其他决策将会经历的结果。推断的可能性及其对决策的含义，根本上取决于年轻人对这些反事实结果所持的假设。”

Measuring Expectations，Manski，Econometrica 2004

主观信念数据

解决识别问题的一种方法，是使用以下方面的主观信念数据：

- $Q(\gamma;\beta)$
- 陈述的选择，即未来作出各种选择的概率

综述见 Giustinelli（2022）。

主观信念数据

在估计教育选择模型时，这些数据可以有多种用途：

1. 为模型提供信息（Arcidiacono, Hotz, Maurel, and Romano (2020)）
2. 验证模型（Delavande and Zafar（2019）；Van der Klaauw（2012）；Wolpin and Gonul（1985））
3. 用信念面板数据刻画学习（Stinebrickner and Stinebrickner（2014）；Wiswall and Zafar（2015））
4. 分别识别 θ 与 β，并将结果/福利与理性预期基准进行比较（Kapor, Neilson, and Zimmerman（2020）；Tincani, Miglino, and Kosse（2025））

主观信念数据

在估计教育选择模型时，这些数据可以有多种用途：

1. 为模型提供信息（Arcidiacono, Hotz, Maurel, and Romano (2020)）
2. 验证模型（Delavande and Zafar（2019）；Van der Klaauw（2012）；Wolpin and Gonul（1985））
3. 用信念面板数据刻画学习（Stinebrickner and Stinebrickner（2014）；Wiswall and Zafar（2015））
4. 分别识别 θ 与 β，并将结果/福利与理性预期基准进行比较（Kapor, Neilson, and Zimmerman（2020）；Tincani, Miglino, and Kosse（2025））

我将概述用途 1—3，并着重讲用途 4。

用途 1：为模型提供信息

信念数据的收集

Arcidiacono et al.（2020）对每个学生 i 询问：

- $\gamma_i(c)$：职业 $c \in \{0, 1\}$ 的预期收入
- $\pi_i(c)$：陈述的未来选择 c 的概率

回报的定义

$$\Delta\gamma_i = \gamma_i(1) - \gamma_i(0)$$

平均处理效应

$$\text{ATE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \Delta\gamma_i, \quad \text{ATT} = \sum_{i=1}^{N} \pi_i(1)\,\Delta\gamma_i.$$

主要发现

- ATT $>$ ATE
- $\Rightarrow$ 学生会正向地选择进入其认为回报更高的职业。
- 但 73% 的学生并没有把全部概率放在回报最高的职业上。

用途 1：为模型提供信息

信念数据的收集

Arcidiacono et al.（2020）对每个学生 i 询问：

- $\gamma_i(c)$：职业 $c \in \{0, 1\}$ 的预期收入
- $\pi_i(c)$：陈述的未来选择 c 的概率

回报的定义

$$\Delta\gamma_i = \gamma_i(1) - \gamma_i(0)$$

平均处理效应

$$\text{ATE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Delta\gamma_i, \quad \text{ATT} = \sum_{i=1}^{N}\pi_i(1)\,\Delta\gamma_i.$$

主要发现

- ATT $>$ ATE
- $\Rightarrow$ 学生会正向地选择进入其认为回报更高的职业。
- 但 73% 的学生并没有把全部概率放在回报最高的职业上。

基于预期收入与非货币因素的职业选择 Roy 模型。

用途 1：检验基于收益的自选择

反演：在第一类极值冲击下，

$$\Delta u_i = \underbrace{\ln \pi_i(1) - \ln \pi_i(0)}_{= U_{i1} - U_{i0}} \Longrightarrow \Delta u_i = U_{i1} - U_{i0}.$$

将效用与预期收入及其他因素联系起来：

$$\Delta u_i = \alpha\big(\ln Y_{i1} - \ln Y_{i0}\big) + \beta' X_i + \varepsilon_i\,, \tag{1}$$

其中 X_i 是人口特征与专业的控制变量。假设在给定 X_i 时误差与收入项正交 $\rightarrow$ 若 X_i 未刻画的信念与偏好相关，则这一假设不成立。

关键估计：$\alpha > 0$，意味着按事前收益选择职业；但 $\beta \neq 0$，意味着也按其他因素选择。各职业的平均弹性：预期收入 $\uparrow 10\% \rightarrow$ 选择该职业的主观概率 $\uparrow 7.9\%$。

结论：$\alpha > 0$ 证实了基于感知回报的正向选择；但 $\beta \neq 0$，且有很大比例的人“把钱留在桌上”，表明非货币因素（学历、偏好、转换成本）在数量上起着重要作用。

用途 2：模型验证

令学生 i 赋予选择 $c \in C = \{0, 1\}$ 的（随机）效用 $c \in C = \{0, 1\}$ 为

$$U_i(c, \gamma^*; \theta) \;=\; v(c, \gamma^*; \theta) \;+\; \varepsilon_i(c),$$

其中 $v(c, \gamma^*; \theta)$ 是在状态 γ^* 下选择 c 的确定性收益，ε_i 是独立同分布冲击。

学生不知道真实的 γ^*，但持有主观信念

$$\gamma^* \;\sim\; Q(\gamma\,; \beta).$$

那么她选择 $c = 1$ 的概率为

$$\begin{aligned} P_i(c = 1 \mid \theta, \beta) &= \Pr\big(U_i(1, \gamma; \theta) \;>\; U_i(0, \gamma; \theta)\big) \\ &= \int F_{\epsilon(0)-\epsilon(1)}\left(v(1, \gamma; \theta) - v(0, \gamma; \theta)\right)\; dQ(\gamma; \beta). \end{aligned} \tag{1}$$

用途 2：模型验证

若 $\varepsilon \sim$ 第一类极值分布，上式变为

$$P_i(c = 1 \mid \theta, \beta) = \int \frac{\exp\big(v(1, \gamma; \theta)\big)}{\sum_{k \in C} \exp\big(v(k, \gamma; \theta)\big)} \, dQ(\gamma; \beta). \qquad (2)$$

$\Rightarrow$ 期望选择概率 $P_i(c|\theta, \beta)$ 既取决于结构效用参数 θ，也取决于我们对信念分布 $Q(\gamma; \beta)$ 所作的假设。

用途 2：模型验证

若有主观选择概率（即陈述的（概率）选择）的数据 $\pi(c)$，就可以验证模型 (Wolpin and Gonul (1985))：

$$\int \frac{\exp\big(v(c,\gamma;\theta)\big)}{\sum_{k\in C}\exp\big(v(k,\gamma;\theta)\big)}\, dQ(\gamma;\beta) \stackrel{?}{=} \pi(c)$$

用途 2：模型验证

若有主观选择概率（即陈述的（概率）选择）的数据 $\pi(c)$，就可以验证模型 (Wolpin and Gonul（1985））：

$$\int \frac{\exp\big(v(c,\gamma;\theta)\big)}{\sum_{k\in C}\exp\big(v(k,\gamma;\theta)\big)}\, dQ(\gamma;\beta) \stackrel{?}{=} \pi(c)$$

若模型与预期彼此不一致：

- 检验预期在预测实际未来选择方面是否优于模型
- 若是，则预期数据包含了模型未刻画的选择决定因素的信息（例如，若模型假设理性预期，则信念可能有偏）

用途 2：模型验证

Delavande and Zafar（2019）是一个近期的例子：利用陈述的选择来验证巴基斯坦的大学选择模型。在该模型中：

- 货币回报、非货币因素与财务约束共同决定选择
- 在基线情形以及学生没有财务约束的假想选择情形中，分别询问陈述的选择
- 用基线财务状况下陈述的选择估计生命周期模型
- 用模型预测没有信贷约束的反事实下的选择概率
- 将预测的选择概率与询问得到的陈述选择进行比较，以验证模型

用途 3：刻画学习

- **信念会演化**：学生起初对自身能力和不同教育选择的回报持有先验，然后随着获得信息而修正。

- **实证例子**：
  - 选择专业的过程：Stinebrickner and Stinebrickner（2014）每年进行 12 次调查，展示对“从 STEM 与非 STEM 专业毕业”的信念如何随时间演化。
  - 关于收入的信息冲击：Wiswall and Zafar（2015）随机向本科生提供真实的总体收入分布，并记录其信念与陈述的专业选择概率在干预前后如何更新

- 核心思想：有了信念面板 $\{Q_{i,t}\}_{t=1}^{T}$，就可以在结构选择框架中显式地建模并估计信念更新 $\rightarrow$ 揭示信念如何演化。

用途 3：刻画学习

回顾 $t = 1$ 时二元选择 $C = \{0, 1\}$ 的情形：

$$\pi_i(c = 1 \mid Q_{i,1}, \theta) = \int F_{\varepsilon(0)-\varepsilon(1)}\big(v(1, \gamma; \theta) - v(0, \gamma; \theta)\big)\, dQ_{i,1}(\gamma; \beta_1).$$

观测到重复的信念 $\{Q_{i,t}\}$，就可以写成

$$Q_{i,t+1} = \mathcal{U}\big(Q_{i,t}, \text{signal}_{i,t+1}\big), \quad \beta_{t+1} \neq \beta_t.$$

用途 3：刻画学习

回顾 $t = 1$ 时二元选择 $C = \{0, 1\}$ 的情形：

$$\pi_i(c = 1 \mid Q_{i,1}, \theta) = \int F_{\varepsilon(0)-\varepsilon(1)}\big(v(1, \gamma; \theta) - v(0, \gamma; \theta)\big)\, dQ_{i,1}(\gamma; \beta_1).$$

观测到重复的信念 $\{Q_{i,t}\}$，就可以写成

$$Q_{i,t+1} = \mathcal{U}\big(Q_{i,t}, \text{signal}_{i,t+1}\big), \quad \beta_{t+1} \neq \beta_t.$$

- **Stinebrickner and Stinebrickner（2014）**：Q_t 随着学生修课并看到成绩而演化。

  模型

  - 只有 STEM 课程的成绩会影响对 STEM 表现的信念，因此学生修正理科毕业概率的速度比其他课程更慢。

- **Wiswall and Zafar（2015）**：实验性的信息干预给信念提供了外生冲击；个体内部的前后比较识别了因果映射 $\Delta Q \to \Delta \pi$。

  模型

  - 学生特定的偏好参数是专业选择的主要驱动因素。

用途 4：与理性预期基准比较

- 有了 $Q(\gamma;\beta)$ 的数据，就可以分别识别信念与偏好。
- 若拒绝理性预期（RE），就可以进行反事实模拟，用其 RE 对应物替换 $Q(\gamma;\beta)$
- 通过比较反事实模拟与基准模型模拟，我们可以量化：
  - 信念误差对选择与结果的影响
  - 信念与政策效果之间的交互作用
  - 信念偏差造成的福利成本
  - 信念与政策福利评估之间的交互作用

用途 4：与理性预期基准比较

- **Kapor, Neilson, and Zimmerman（2020）**利用择校模型和主观录取可能性数据，表明信念误差的存在可以逆转对两种备选政策的福利评估

- **Tincani, Miglino, and Kosse（2025）**利用大学前努力与大学录取的模型，以及关于大学前努力感知回报的数据，测量信念误差如何影响人们对大学优先录取政策的激励反应。

用途 4：带主观录取信念的择校

在 New Haven，学生向 Boston 式机制（= 在你排名更靠前的学校获得录取优势）提交志愿排序表 a。令 j 标记学校。定义：

p^s_{ija} = 学生 i 认为在志愿 a 下被 j 录取的主观信念，

p^r_{ija} = 在志愿 a 下被 j 录取的真实（RE）概率。

学生 i 的决策问题为：

$$\max_a \left(\sum_{j=1}^{J} p^s_{ija}(\nu_{ij}) \right)$$

$\rightarrow$ 在录取概率与偏好之间权衡：一个策略性的

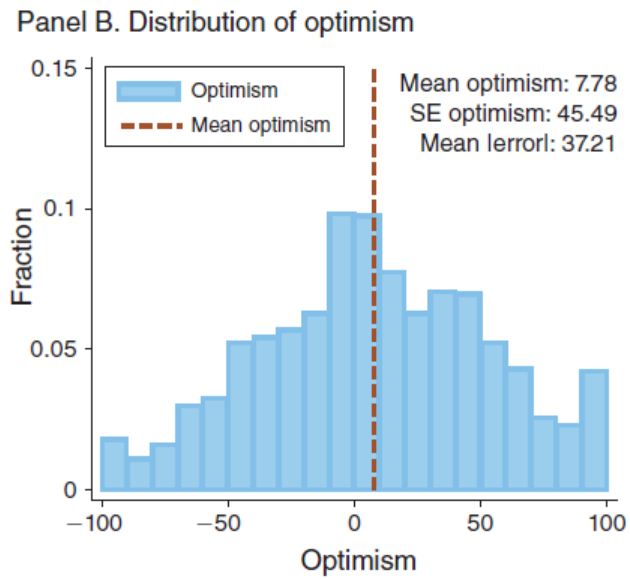
申请者如果在最想去的学校被录取的机会很低，可能不会把它排在第一位。

用途 4：带主观录取信念的择校

定义乐观程度：

$$p^s_{ijs} - p^r_{ijs}$$

信念误差的证据：

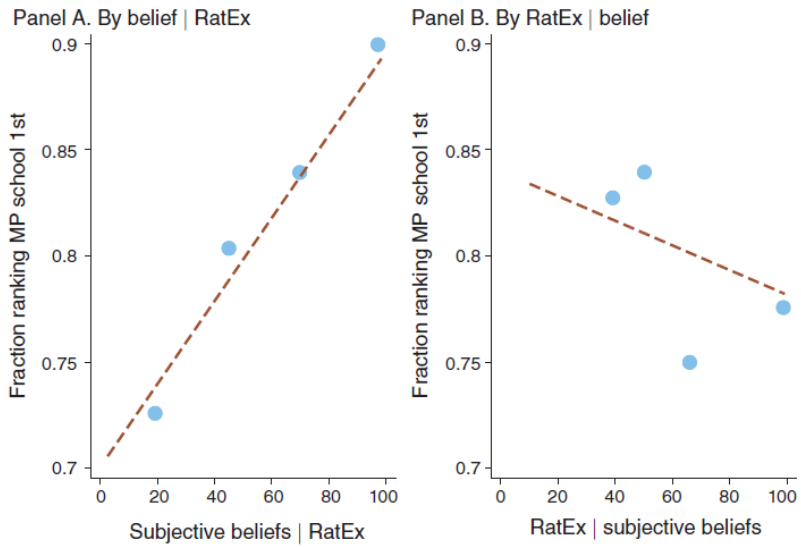


图——New Haven Boston 式机制中乐观程度的分布（Kapor, Neilson, and Zimmerman (2020)）

信念平均偏离 30—40 个百分点。

用途 4：带主观录取信念的择校

基于有偏信念的策略性行为的证据：



图——按主观信念与 RE 信念划分，将真正最偏好的学校排在第一位的比例（Kapor, Neilson, and Zimmerman（2020））

用途 4：主观信念与 RE 下的福利

用实现的分配概率 π_{ij}^{M} 与效用 ν_{ij} 定义机制 M 下的总福利。考虑 $M = \{Boston, DA\}$。在 DA 下，如实申报是占优策略。

则

$$W^{M} = \sum_{i} \sum_{j} \pi_{ij}^{M} \nu_{ij}.$$

发现：

- 在观测到的主观信念下，$W^{DA} > W^{Boston}$（DA 的收益 $\approx 27\%$）.
- 在 RE 下，$W^{Boston} > W^{DA}$（Boston 的收益 $\approx 3\%$）
- 忽略信念误差会逆转政策的排序。

用途 4：主观信念与平权行动

- 为缩小大学入学的社会经济地位差距，人们对弱势学生采用大学优先录取政策
- 这些政策通过改变录取规则（例如免除入学考试要求）改变了大学前付出努力的激励
- Tincani, Miglino, and Kosse（2025）的问题是：学生对自己录取机会和未来大学学业成功的主观信念，如何影响这些激励效应，并最终影响这些政策对大学入学的作用？

实证背景：PACE（智利）

项目概况

- **PACE**（Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior）面向弱势高中。
- 在同届中排名前 15% 的毕业生保证获得大学录取。
- 学生也可以参加全国考试，通过常规选拔程序申请。

研究总体的特征

- 学业准备：10 年级考试成绩平均比常规录取者低 1.5 个标准差。
- 社会经济地位：家庭收入 $\approx$ 常规录取者均值的 33%。

政策推行与激励效应的识别

- 2016 年在符合条件的学校中随机引入 PACE。
- 由此产生了保证录取激励的外生变异。

PACE 对努力与入学的影响

1. 大学入学效应

- Δ 第一年入学：$+3.0$ 个百分点（对照组的 $+35\%$）
- Δ 第五年入学：$+1.5$ 个百分点（对照组的 $+30\%$）
- $\Rightarrow$ 来自 PACE 学校的大学新生辍学率更高

2. 大学前的努力与成绩

- Δ 12 年级考试成绩：-0.10 个标准差
- Δ 自报的学习努力：-0.9 个标准差（用于全国考试准备和学校功课）

来源：行政数据与调查数据。

影响机制

1. 大学入学效应的减弱

- △ 大学匹配（专业、地理位置、选拔性）：×
- 大学新生的可测能力更差：×
- 大学前努力降低导致大学准备更差：✓
- 大学新生的不可测能力更差：✓

2. 对大学前努力与成绩的负面效应

- 教师与学校因素（评分、教学努力、教学重点、辅导课）：×
- 对大学回报的感知降低：×
- 对感知激励的反应：✓
- 认为大学前努力对大学学业成功无关紧要：✓

教育选择的动态结构模型

目标

- 用一个易处理的模型复现实验发现
- 量化各机制的贡献
- 评估反事实的政策设计

模型的关键机制

大学前努力
影响真实的录取与坚持（不辍学）概率

进入大学的选择
基于可观测与不可观测特征

主观信念
对努力与录取/坚持机会之间联系的感知

分配规则
客观录取可能性决定学位分配

教育选择的动态结构模型

目标

- 用一个易处理的模型复现实验发现
- 量化各机制的贡献
- 评估反事实的政策设计

模型的关键机制

大学前努力
影响真实的录取与坚持（不辍学）概率

进入大学的选择
基于可观测与不可观测特征

主观信念
对努力与录取/坚持机会之间联系的感知

分配规则
客观录取可能性决定学位分配

下一步：在动态规划框架中将这些机制形式化。

模型概要：对常规渠道录取的信念

在时刻 0，学生形成以下信念：

- 入学考试成绩 PSU_i^b：

$$\begin{aligned} PSU_i^b &= \overline{PSU}_i^b + \epsilon_i^{Pb} \\ &= \beta_0^{Pb} + \beta_1^{Pb} e_i + \beta_2^{Pb} X_i + \epsilon_i^{Pb} \quad \epsilon_i^{Pb} \sim N(0, \sigma^2_{PSU^b}) \end{aligned}$$

- 常规录取的机会：

$$\begin{aligned} Pr^b(A_i^R = 1 | \overline{PSU}_i^b) &= Pr\left(\overline{PSU}_i^b + \epsilon_i^{Pb} \geq \bar{c}^{Rb} + \epsilon_i^{cRb}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\overline{PSU}_i^b - \bar{c}^{Rb}}{\sqrt{\sigma^2_{PSU^b} + \sigma^2_{c^{Rb}}}}\right) \\ &= \Phi\left(\gamma_0^b + \gamma_1^b \overline{PSU}_i^b\right) \end{aligned}$$

其中 $c_i^{Rb} \sim N(\bar{c}^{Rb}, \sigma^2_{c^{Rb}})$。

模型概要：对优先录取的信念

在时刻 0，学生形成以下信念：

- GPA GPA_i^b：

$$\begin{aligned} GPA_i^b &= \overline{GPA}_i^b + \epsilon_i^{Pb} \\ &= \beta_0^{Gb} + \beta_1^{Gb} e_i + \beta_2^{Gb} X_i + \epsilon_i^{Gb} \quad \epsilon_i^{Gb} \sim N(0, \sigma^2_{GPA^b}) \end{aligned}$$

- 优先录取的机会：

$$\begin{aligned} Pr^b(A_i^P = 1 | \overline{GPS}_i^b, \bar{c}_i^{15b}) &= Pr\left(\overline{GPA}_i^b + \epsilon_i^{Gb} \geq \bar{c}_i^{15b} + \epsilon_i^{c15b}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\overline{GPA}_i^b - \bar{c}^{15b}}{\sqrt{\sigma^2_{GPA^b} + \sigma^2_{c^{15b}}}}\right) \\ &= \Phi\left(\pi_1^b(\overline{GPA}_i^b - \bar{c}_i^{15b})\right) \end{aligned}$$

其中 $c_i^{15b} \sim N(\bar{c}^{15b}, \sigma^2_{c^{15b}})$。
假设学生对询问得到的感知分数线作最优反应，而不施加均衡信念（Stahl and Wilson (1995)）。

估计感知的生产函数

我们利用调查与行政数据的匹配，在模型之外估计 PSU 与 GPA 的感知生产函数。

$$Y_i^b = \beta_0^b + \beta_1^b e_i + \beta_2^b X_i + \epsilon_i^b$$

从行政数据中观测到 X_i。

从调查数据中测量：

- β_1^b 细节
- e_i 细节
- $\bar{Y}_i^b$ 细节

估计感知的生产函数

$$Y_i^b = \bar{Y}_i^b + \epsilon_i^b = \beta_0^b + \beta_1^b e_i + \beta_2^b X_i + \epsilon_i^b \quad \epsilon_i^b \sim N(0, \sigma_b^2)$$

作为观测到的努力 $e_i^o = e_i + \epsilon_i^{mee}$ 的函数，$\bar{Y}_i^b$ 等于：

$$\begin{aligned} \bar{Y}_i^b &= \beta_o^b + \beta_1^b (e_i^o - \epsilon_i^{mee}) + \beta_2^b X_i \\ &= \beta_o^b + \beta_1^b e_i^o + \beta_2^b X_i + \nu_i^b, \quad \nu_i^b = -\beta_1^b \epsilon_i^{mee} \end{aligned}$$

定义扣除努力的可测贡献后的期望分数

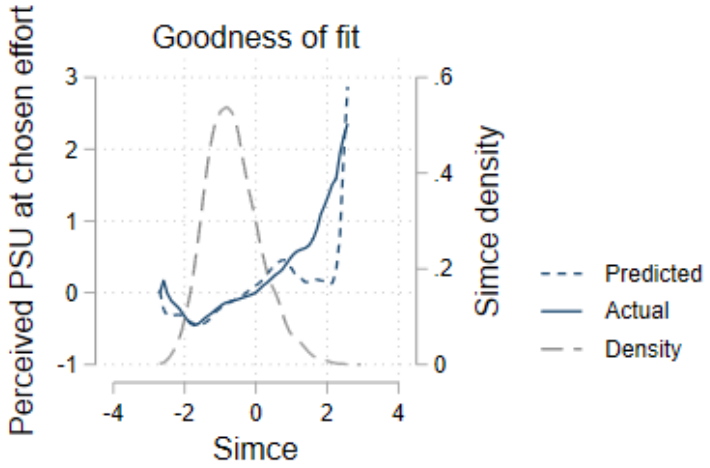
$\bar{Y}_i^{b,net} = \bar{Y}_i^b - \beta_1^b e_i^o$（这是数据），则：

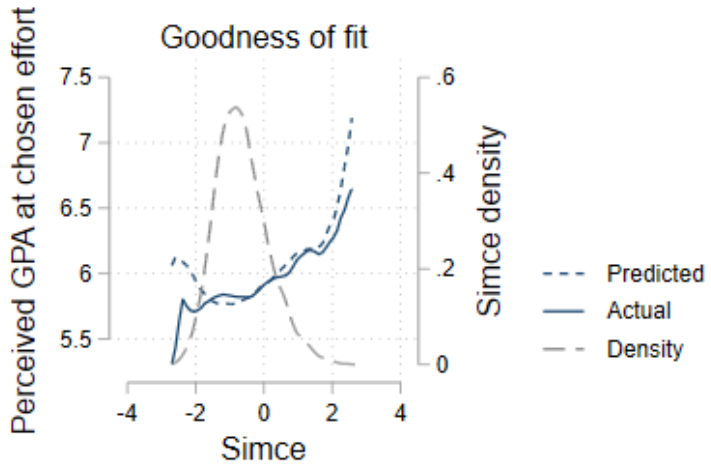
$$\bar{Y}_i^{b,net} = \beta_0^b + \beta_2^b X_i + \nu_i^b \tag{1}$$

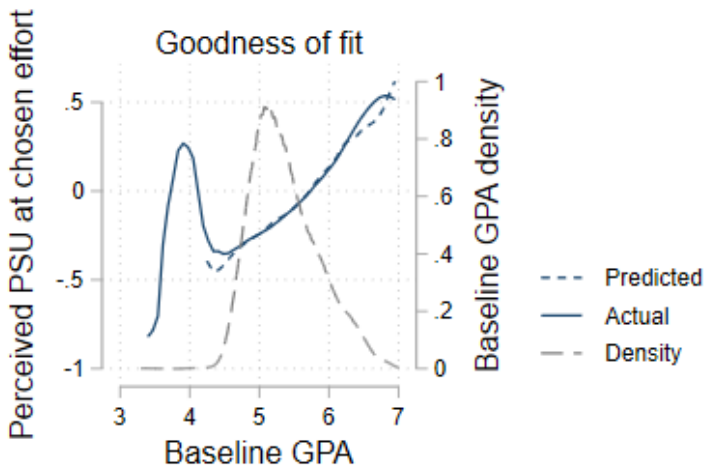
在 ϵ_i^{mee} 正交的条件下，对 (1) 作 OLS 估计可以得到

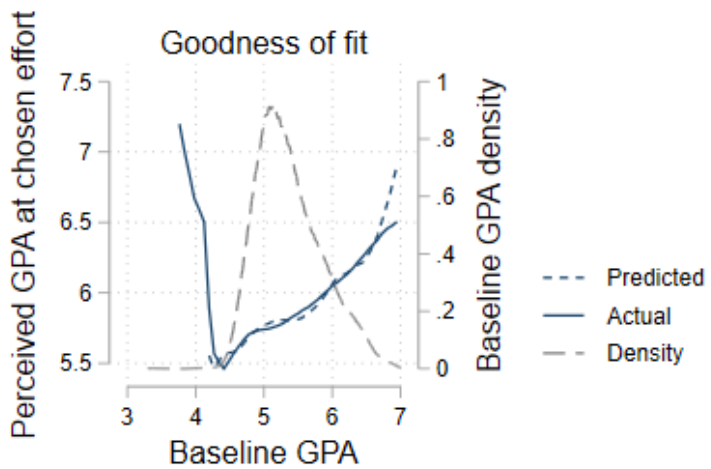
β_0^b, β_2^b 的一致估计。

估计感知的生产函数









图—— 在实际付出的努力水平上，感知 PSU 与 GPA 生产函数的拟合优度。

模型的时期

学生由基线特征 X_i 与不可观测类型刻画 $k_i \in \{1, 2, ..., K\}$.

- 时期 1：选择努力，$u_{i1}(d_{i1}, \Omega_{i1})$
- 时期 2：选择是否参加入学考试，$u_{i2}(d_{i2}, \Omega_{i2})$
- 时期 3：按实际录取机会进行录取
- 时期 4：选择是否入学，$u_{i4}(d_{i4}, \Omega_{i4})$

$$u_{i4}(d_{i4}, \Omega_{i4}) = \begin{cases} \lambda_{0k_i} + pgrad_i^b(\lambda_0^G + q_i^R) + \nu_i^R & \text{if } d_{i4} = \text{“Enroll, regular"} \\ \lambda_{0k_i} + \delta + pgrad_i^b(\lambda_0^G + q_i^P) + \nu_i^P & \text{if } d_{i4} = \text{“Enroll, preferential"} \\ 0 & \text{if } d_{i4} = \text{“Do not enroll"} \end{cases} \tag{2}$$

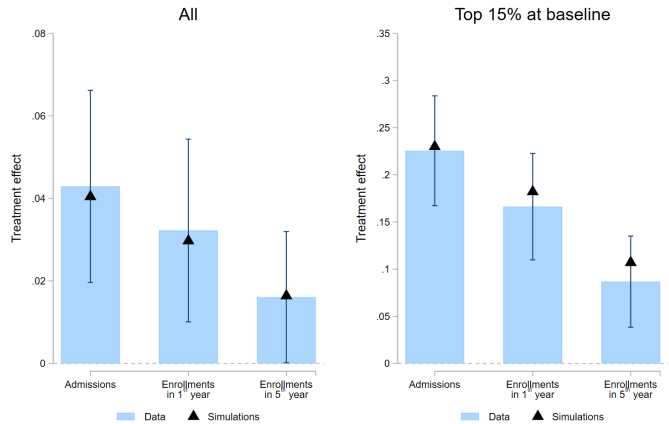
- 时期 5：实际的坚持（不辍学）情况按下式实现
  $Pr(Persist_i = 1|k_i, d_{i1}, X_i) = \Phi(\rho_{0k_i} + \rho_1 d_{i1} + \rho_2 X_i)$

带客观运动规律的主观价值函数：

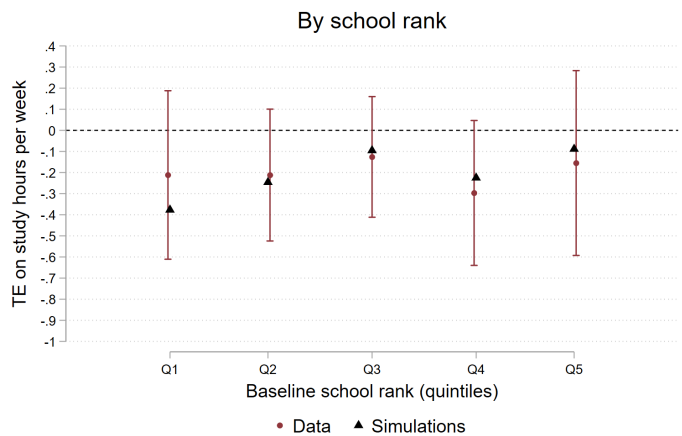
$$V_t^b(\Omega_{it}) = \max_{d_{it} \in D_{it}} \left\{ u(d_{it}, \Omega_{it}) + E^b \left[V_{t+1}(\Omega_{it+1}|\Omega_{it}, d_{it}) \right] \right\}. \tag{3}$$

估计

我们用间接推断估计模型（34 个结构参数，52 个辅助模型参数），模型拟合良好。



图——— 模型拟合——目标矩。



图——— 模型拟合——非目标矩。

模型结果 I：努力的作用

表——大学前努力对坚持的回报与遗漏变量偏误

	模拟的大学坚持概率	
	(1)	(2)
模拟的学习时长	0.013	0.010
不可观测类型 1		0.035
结果均值	0.370	0.370

注：系数为模拟坚持概率对基线 Simce 考试成绩和模拟的高中每周学习时长回归的 OLS 估计。第二列加入了学生不可观测类型的虚拟变量作为控制变量。模拟使用结构模型的估计样本与估计得到的模型参数进行。

表中报告了该样本的结果均值。

努力的相关性回报中有 77% 代表因果效应。

模型结果 II：信念的作用

理性预期下的反事实

若处理组与对照组的信念都是准确的（RE），PACE 不会降低大学前的努力，因为：

- PACE ↑ 努力对录取的回报
- RE 使两组入学的效用都 ↓，因为
  - 真实的坚持率（均值）：37%
  - 感知的坚持率（均值）：77%

模型结果 II：信念的作用

理性预期下的反事实

若处理组与对照组的信念都是准确的（RE），PACE 不会降低大学前的努力，因为：

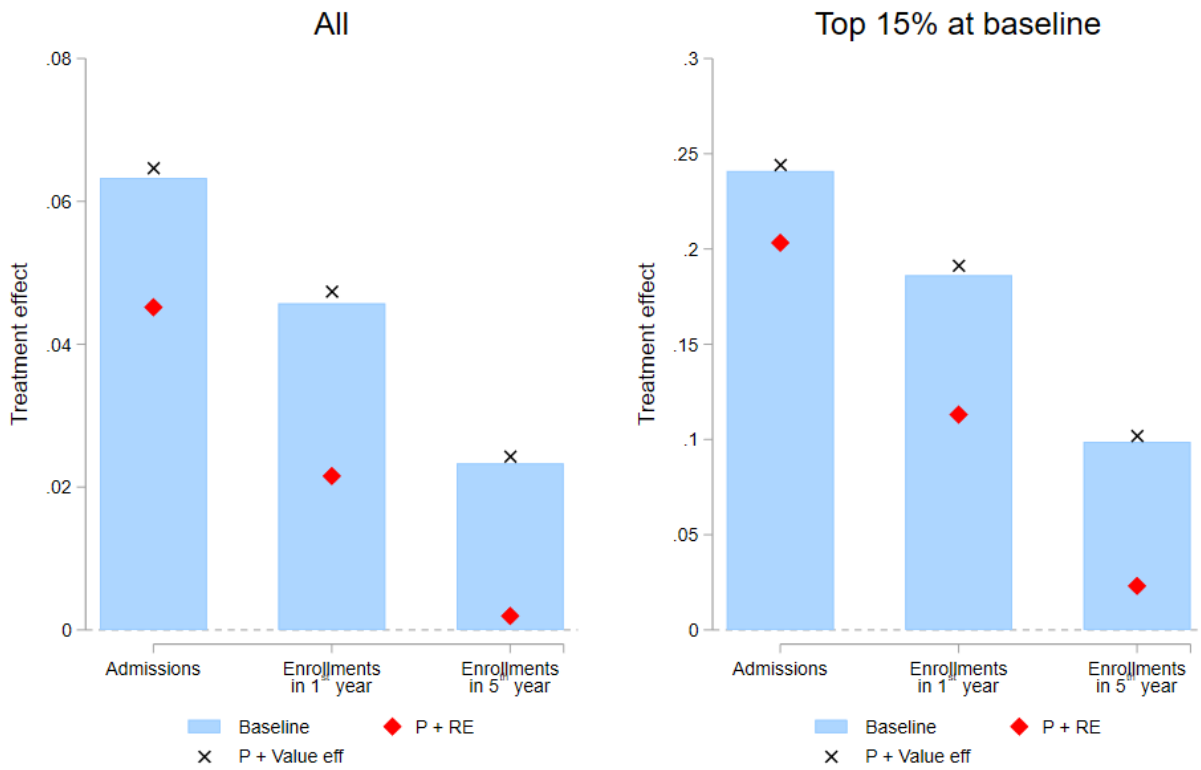
- PACE ↑ 努力对录取的回报
- RE 使两组入学的效用都 ↓，因为
  - 真实的坚持率（均值）：37%
  - 感知的坚持率（均值）：77%

信念误差是 PACE 削弱努力激励的关键原因。

模型结果 III：附加信息干预的效果

所有信念：纠正处理组的信念 ⇒ 大学前努力进一步下降，PACE 的入学提升被压缩。

关于努力对坚持回报的信念：纠正处理组关于坚持回报的信念 ⇒ 避免努力下降，同时不削弱 PACE 的入学收益。



模型结果 IV：PACE 的其他分数线

我们模拟 PACE 在其他分数线下的效果。

问题：我们询问的是现行政策（前 15% 分数线）下校内 GPA 分布的信念。在不同的政策分数线下，学生会付出不同的努力，并且很可能会感知到不同的校内 GPA 分布。

模型结果 IV：PACE 的其他分数线

我们模拟 PACE 在其他分数线下的效果。

问题：我们询问的是现行政策（前 15% 分数线）下校内 GPA 分布的信念。在不同的政策分数线下，学生会付出不同的努力，并且很可能会感知到不同的校内 GPA 分布。

如何构造反事实信念？

模型结果 IV：插述反事实信念

需要对反事实中信念如何形成作一些假设。

模型结果 IV：插述反事实信念

需要对反事实中信念如何形成作一些假设。

我们假设反事实中的信念误差保持不变。

误差是相对于哪个基准而言的？

- $\bar{c}_i^{15b}$ 与基线下实际实现的分数线相比？
- $\bar{c}_i^{15b}$ 与 RE 分数线相比？

模型结果 IV：插述反事实信念

需要对反事实中信念如何形成作一些假设。

我们假设反事实中的信念误差保持不变。

误差是相对于哪个基准而言的？

- $\bar{c}_i^{15b}$ 与基线下实际实现的分数线相比？
- $\bar{c}_i^{15b}$ 与 RE 分数线相比？

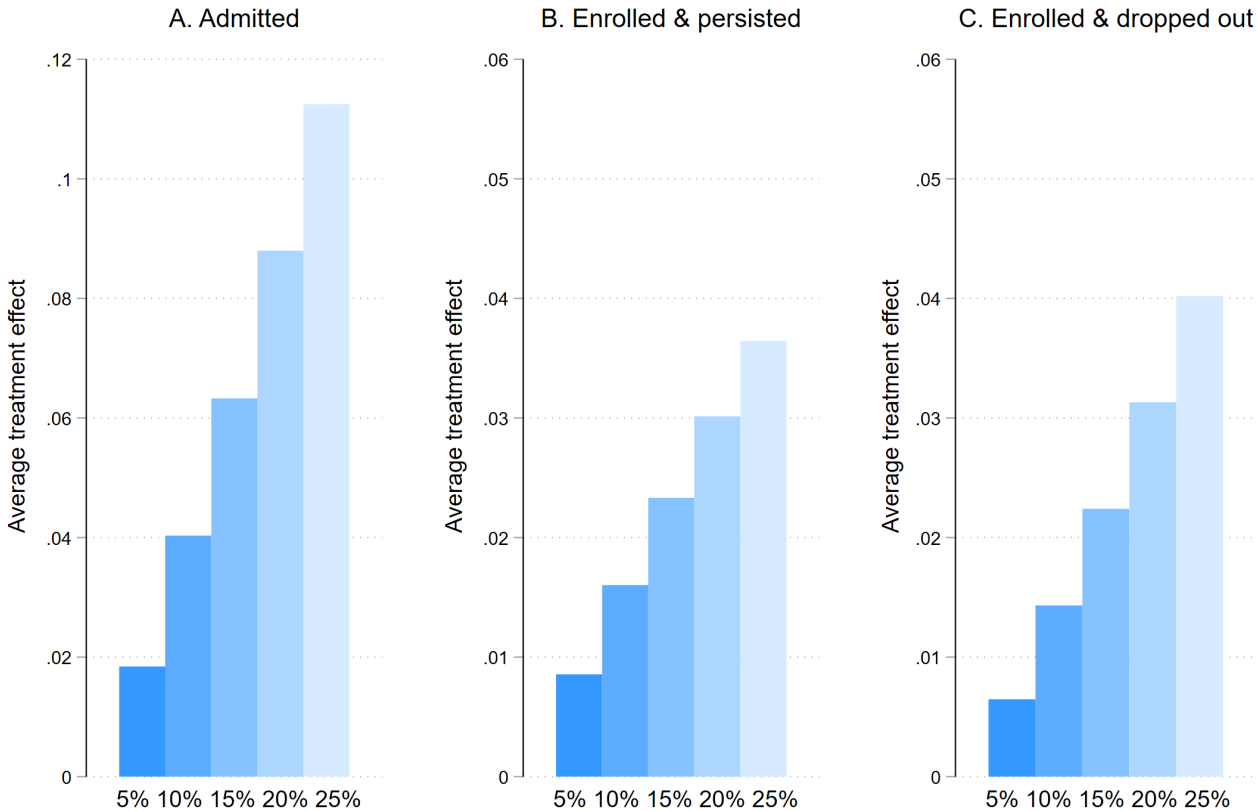
相对于 RE 分数线，因为我们必须能在反事实政策下也模拟出这个基准！

模型结果 IV：插述反事实信念

构造反事实信念并在反事实分数线下求解模型的算法：

1. 假设学生相对于 RE 分数线表现出与前 15% 规则下相同的信念偏差。
2. 将这一偏差计算为基线下感知分数线与 RE 分数线之差。
3. 对每种其他分数线规则，先求解 RE 均衡，得到相应的 RE 分数线。
4. 将估计的信念偏差（来自第 2 点）加到这一 RE 分数线上，构造反事实信念。
5. 在这些反事实信念下求解模型。

模型结果 IV：PACE 的其他分数线



图——在其他分数线下 PACE 的模拟效果。

参考文献 I

Arcidiacono, Peter, V Joseph Hotz, Arnaud Maurel, and Teresa Romano. 2020. "Ex ante returns and occupational choice." *Journal of Political Economy* 128 (12) :4475–4522.

Delavande, Adeline and Basit Zafar. 2019. "University choice : The role of expected earnings, nonpecuniary outcomes, and financial constraints." *Journal of Political Economy* 127 (5) :2343–2393.

Giustinelli, Pamela. 2022. *Expectations in Education*, chap. 7, Handbook of Economic Expectations. Elsevier.

Kapor, Adam J, Christopher A Neilson, and Seth D Zimmerman. 2020. "Heterogeneous beliefs and school choice mechanisms." *American Economic Review* 110 (5) :1274–1315.

Stahl, Dale O and Paul W Wilson. 1995. "On players' models of other players : Theory and experimental evidence." *Games and Economic Behavior* 10 (1) :218–254.

参考文献 II

Stinebrickner, Ralph and Todd R Stinebrickner. 2014. "A major in science ? Initial beliefs and final outcomes for college major and dropout." *Review of Economic Studies* 81 (1) :426–472.

Tincani, Michela M, Enrico Miglino, and Fabian Kosse. 2025. "Beliefs and the Incentive Effects of Preferential Admissions : Evidence from an Experiment and a Structural Model." *CEPR DP18564* .

Van der Klaauw, Wilbert. 2012. "On the use of expectations data in estimating structural dynamic choice models." *Journal of Labor Economics* 30 (3) :521–554.

Wiswall, Matthew and Basit Zafar. 2015. "Determinants of college major choice : Identification using an information experiment." *The Review of Economic Studies* 82 (2) :791–824.

参考文献 III

Wolpin, Kenneth I and Fusun Gonul. 1985. "On the Use of Expectations Data in Micro Surveys : The Case of Retirement." *ERIC* .

Stinebrickner and Stinebrickner（2014）中的信念更新

$$E\left(\mathrm{AGPA}_{i,j}^{t^*}\right) = \alpha_j + \beta_j E\left(\mathrm{AGPA}_{i,j}^{1}\right) + \gamma_j \mathrm{Sig}_{i,j} + u_{i,j}$$

- $E\left[\mathrm{AGPA}_{i,j}^{t*}\right]$：结果完全“揭晓”后，学生 i 对专业 j 平均 GPA 的后验均值信念
- $E\left[\mathrm{AGPA}_{i,j}^{1}\right]$：初次调查（入学时）的先验均值信念
- $\mathrm{Sig}_{i,j}$：不完美的信号（例如专业 j 早期课程的实际 GPA）
- α_j：专业特定的截距，刻画先验中的系统性偏差
- β_j：先验信念的权重（初始预期的持续性）
- γ_j：新信号的权重（学习的速度）
- $u_{i,j}$：均值为零的个体误差项

→ 参数 $\alpha_j, \beta_j, \gamma_j$ 由先验信念、后验信念与信号的观测识别。

返回

Wiswall and Zafar（2015）中的信念更新

假设有两个专业 $j \in \{0, 1\}$。学生 i 从专业 j 获得的效用为

$$u_{ij} = x_{ij}'\theta_x \; + \; \theta_e \ln(\gamma_{ij}) \; + \; \theta_{ij} \; + \; \epsilon_{ij},$$

其中

- x_{ij}：可观测协变量（例如人口特征、与专业无关的偏好）
- γ_{ij}：学生 i 感知的专业 j 未来收入
- θ_e：对（感知）收入的偏好权重
- θ_{ij}：专业 j 的不随时间变化的偏好冲击
- $\epsilon_{ij} \sim$ 第一类极值分布，在 i, j 之间独立同分布

取选择专业 1 相对于专业 0 的对数优势比：

$$\ln \pi_{i1} \; - \; \ln \pi_{i0} = \theta_e \left[\ln \gamma_{i1} - \ln \gamma_{i0}\right] \; + \; \left[\theta_{i1} - \theta_{i0}\right] + \epsilon_{i1}. \qquad (1)$$

其中 ϵ_{i1} 是额外的正交误差。我们观测到 π_{ij} 与 γ_{ij}，但观测不到 θ_{ij}。若 $\Delta\theta_i$ 与 $\ln \gamma_{i1} - \ln \gamma_{i0}$ 相关，对 (1) 作 OLS 估计会得到 θ_e 的有偏估计。

Wiswall and Zafar（2015）中的信念更新

实验解决办法：在时刻 t 随机实施信息干预，外生地移动 γ_{ij}，并在干预前后测量 γ_{ij}。

定义干预前与干预后的对数优势比 L_i^{pre} 与 L_i^{post}。则

$$\Delta L_i = L_i^{\text{post}} - L_i^{\text{pre}} = \theta_e \left[\Delta \ln(\gamma_{i1}) - \Delta \ln(\gamma_{i0})\right] + \Delta \epsilon_i, \qquad (2)$$

其中含 θ_{ij} 的项相互抵消，因此 θ_e 由 $\Delta \ln \gamma$ 的斜率识别，而 $\Delta \ln \gamma$ 与误差项不相关。其中：

$$\Delta \ln \gamma_i = \left[\ln(\gamma_{i1}^{\text{post}}) - \ln(\gamma_{i1}^{\text{pre}})\right] - \left[\ln(\gamma_{i0}^{\text{post}}) - \ln(\gamma_{i0}^{\text{pre}})\right].$$

关键估计：对某专业自身收入的信念 ↑ 10%，选择该专业的主观概率 ↑ 3.6—6.2%；年龄较大的学生弹性较低。

返回

大学前的努力能预测大学坚持

表——大学前结果与选拔性大学中的坚持

	高中毕业五年后仍在读或已毕业			
	(1)	(2)	(3)	(4)
12 年级 GPA（标准化）	0.142***			
	(0.019)			
12 年级考试科目 GPA（标准化）		0.108***		
		(0.022)		
12 年级非考试科目 GPA（标准化）		0.057**		
		(0.026)		
PSU 成绩（标准化）	0.047	0.072		
	(0.041)	(0.047)		
高中最后一年的学习努力（标准化）			0.075***	
			(0.023)	
高中最后一年每周的学习时长				0.017***
				(0.006)
10 年级基线考试成绩（标准化）	0.001	-0.032	0.053**	0.052**
	(0.028)	(0.029)	(0.025)	(0.024)
观测数	1013	740	735	748
R^2	0.079	0.085	0.054	0.051

返回

对绝对能力与相对能力的过度乐观

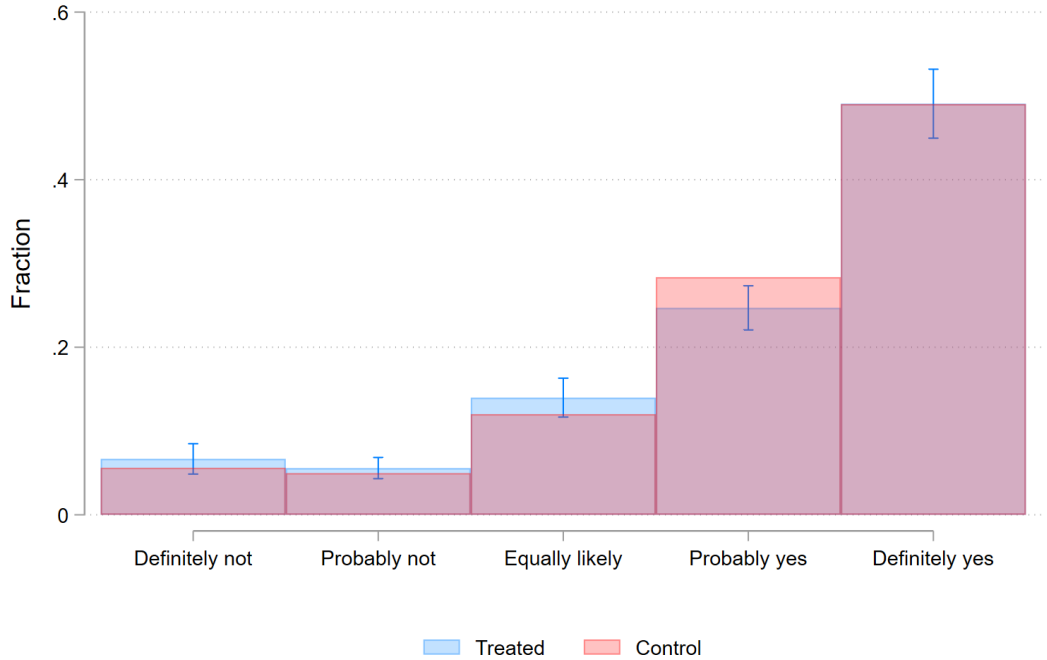
表——主观信念描述

	均值 (1)	标准差 (2)	N (3)
认为的入学考试成绩（σ）	-.033	.92	2413
认为的减实际的入学考试成绩 | 参加考试（σ）	.591	.916	1853
认为的减实际的 12 年级 GPA（GPA 分）	-.075	.552	2558
预期的前 15% 分数线	5.82	.846	3326
校内实际减认为的前 15% 分数线（GPA 分）	.401	.854	3326
认为自己在本校前 15%	.431	.495	2469

$\longrightarrow$ 努力的下降集中在那些认为自己远高于 PACE 录取分数线的学生中。

返回

各处理组的感知坚持可能性



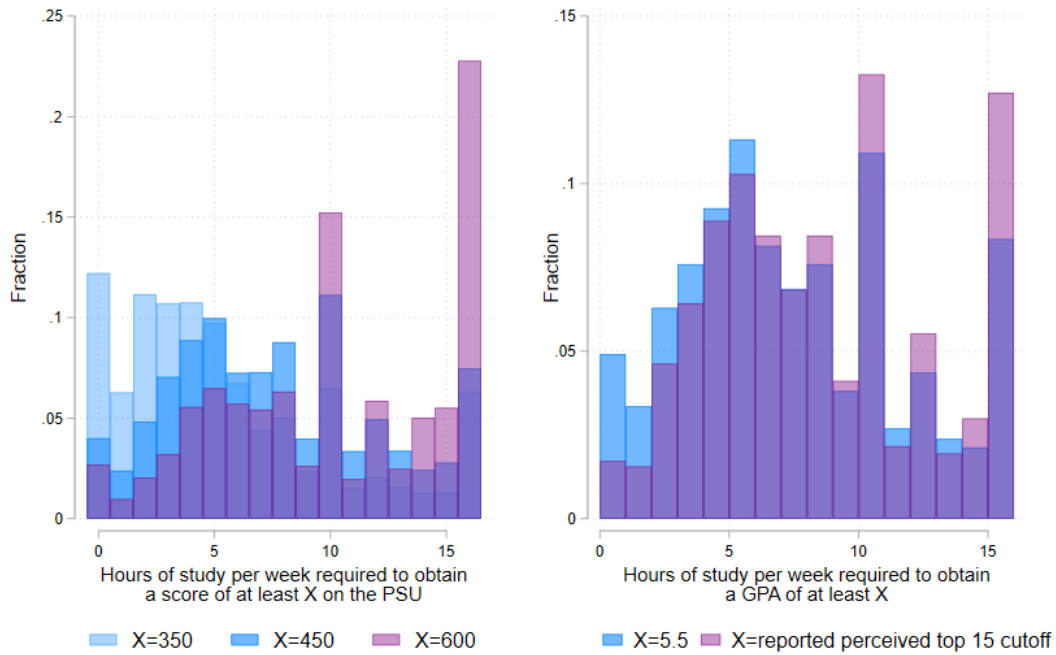
图—— 调查中关于“若入学，从选拔性大学毕业的可能性”信念的回答分布，按处理状态（即在 PACE 学校或对照学校）划分。图中包含了处理组与对照组给出每种回答的比例之差的 95% 置信区间。置信区间由在高中层面聚类的标准误得到。

→ 即使在努力大幅下降的学生中，感知的毕业可能性也没有受到影响。

测量努力对成绩的感知回报

我们用假想的努力情景来测量感知回报：

$$\beta_1^b = \frac{Y(X) - Y(X')}{e(X) - e(X')}$$



图——— 关于努力感知回报的调查问题的回答分布。在用于绘制这些直方图的样本中，报告的感知前 15 分数线平均为 5.85。左图的样本量：$X = 350$ 时为 5,344，$X = 450$ 时为 5,442，$X = 600$ 时为 5,469。右图的样本量：$X = 5.5$ 时为 5,451，$X =$ 报告的感知前 15 分数线时为 5,443。

返回

测量努力

我们使用如下调查问题：

“本学年第一学期，你平均每周在课外学习或做作业多少小时？”

我们假设测量得到 $e_i^o = e_i + \epsilon_i^{mee}$，$\epsilon_i^{mee} \sim N(0, \sigma^2_{mee})$ 独立同分布，且与模型的所有初始条件和冲击独立。

返回

测量感知的成绩

我们使用如下调查问题：

PSU_i^b：“假设你今年参加 PSU 入学考试。你认为你的 PSU 成绩会是多少？”

GPA_i^b：“想想你自己，你认为高中结束时你的平均学分绩点（GPA）会是多少？”

我们假设测量得到 $\bar{Y}_i^b$。

返回